Cours 3 – Température, teinte et adaptation chromatique

Projet IPR – documentation Scholar

3 octobre 2026

Approche physique et colorimétrique de la balance des blancs dans IPR.

Table des matières

1 Théorie physique 3

2 Application dans IPR 4

3 Exemple 5

4 Calibration empirique 6

1 Théorie physique

Un corps noir chauffé émet un spectre dont la chromaticité décrit le locus de Planck. La température de couleur corrélée (CCT) associe une chromaticité proche de ce locus à une température en kelvins. IPR emploie l'approximation rationnelle de Krystek sur $[2000, 50000]$ K [3]. À partir de (x, y), le blanc normalisé en XYZ est

$$\mathbf{w}_{XYZ} = \left(\frac{x}{y}, 1, \frac{1 - x - y}{y} \right)^{T}. \tag{1}$$

L'adaptation de von Kries suppose que l'œil compense l'illuminant par des gains dans un espace de réponses de cônes. La transformée de Bradford est le choix classique des profils ICC [1, 2]. Si B est sa matrice, le rendu de référence vers la cible est

$$M = M_{XYZ \to RGB} B^{-1} \operatorname{diag}(\mathbf{l}_r / \mathbf{l}_c) B M_{RGB \to XYZ}. \tag{2}$$

2 Application dans IPR

La référence est la balance de prise de vue : pour un RAW, elle est estimée avec `cam_mul` et l'inverse de `cam_xyz` ; le repli de l'éditeur est 5200 K lorsqu'aucune référence n'est disponible, sans que cela mesure l'illuminant réel d'un JPEG/TIFF. La matrice M est préparée une fois et appliquée à chaque pixel. Le canal LMS moyen reste à gain 1 afin de séparer conceptuellement température (axe rouge–bleu) et nuance (axe vert–magenta).

La nuance $t \in [-150, 150]$ produit des gains exponentiels. Dans le repli RGB, leurs axes empiriques sont normalisés sur un gris sRGB avec les poids Rec. 709 ; la matrice complète est ensuite conjuguée vers Rec. 2020, pas appliquée directement à ces nouvelles composantes. Ce modèle ne garantit pas Y constant sur toute couleur.

Sur un RAW avec contexte caméra DCP, `renderFromCameraSignal` adapte la WB avant le profil. Cette voie n'est pas identique au repli RGB Bradford ; comparer les mêmes Kelvin entre logiciels ne suffit pas à identifier leurs gains.

3 Exemple

Une photo réglée à 5200 K est ouverte : cette valeur devient le zéro du curseur. Régler 2600 K demande une cible plus froide ; M renforce le bleu et réduit le rouge. À 5200 K avec nuance zéro, le code court-circuite le calcul afin que l'image reste bit à bit identique.

4 Calibration empirique

Bradford donne la direction colorimétrique, mais IPR ajoute sous la température de référence une compensation progressive en log-kelvins. À 2000 K, son diagonal $(0{,}35, 1{,}19, 0{,}84)$ provient d'un corpus de huit scènes comparé à Lightroom. Ce n'est ni une norme ni une loi physique : cette compensation décrit le repli RGB, pas un gain à appliquer en plus au chemin caméra. La qualification doit préciser le chemin utilisé et le profil.

À retenir. La matrice Bradford est le modèle ; les gains froids complémentaires sont une calibration de produit, explicitement révisable.

Références

[1] Kin hei Lam. A comparison of chromatic adaptation transforms. *Color Research & Application*, 10(4) :190–202, 1985.

[2] International Color Consortium. *ICC.1 :2022 Profile version 4.4.0.0 – Image technology colour management*, 2022. Consulté le 3 octobre 2026.

[3] D. R. Krystek. An algorithm to calculate correlated colour temperature. *Color Research & Application*, 10(1) :38–40, 1985.